

Métodos avanzados de Organización Industrial Empírica

Pauta Tarea 3: Estimación de demanda de bienes diferenciados

Prof. Paola Bordón y José Manuel Paz y Miño

1. Instrucciones

- Fecha de entrega: **25 de Septiembre** del 2024.
- La tarea se puede realizar en grupo de máximo 2 integrantes.
- La entrega de la tarea de incluir un informe con los resultados y el código en el software de su preferencia y se debe enviar al correo del ayudante Sebastián Chacón: **schacon@fen.uchile.cl**.

2. Estimación de demanda: Logit y Nested logit

El archivo OTC_Data.dta contiene datos semanales de medicamentos para el dolor de cabeza para distintas farmacia. Las variables incluidas en OTC_Data.dta son :

- *store*: ID de la farmacia,
- *week*: Semana (1,..., 48),
- *brand*: producto que es nombre y tamaño del medicamento (1: Tylenol (25), 2: Tylenol (50), 3: Tylenol (100), 4: Advil (25), 5: Advil (50), 6: Advil (100), 7: Bayer (25), 8: Bayer (50), 9: Bayer (100), 10: Genérico (50) y 11: Genérico (100)) ,
- *sales*: Ventas del producto (en cantidad),
- *count*: Número de personas que compran en la farmacia cada semana,
- *price*: Precio,
- *prom*: Promociones,
- *cost*: Precio mayorista.

Se considera que el mercado relevante es una combinación farmacia-semana. La utilidad de comprar el producto j del consumidor i que va a comprar a la farmacia m en la semana t es

$$u_{ijmt} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt},$$

donde p_{jmt} es el precio, x_{jmt} son características observadas, ξ_{jmt} son las características no observadas y ε_{ijmt} se distribuye i.i.d. extreme value. Estos supuestos sobre las utilidades dan lugar al modelo Logit de demanda.

1. El modelo de demanda a estimar es:

$$\log \frac{s_{jmt}}{s_{0mt}} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt},$$

donde $s_{0mt} = 1 - \sum_j s_{jmt}$ es la cuota de mercado de las personas que no compran.

- a) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones como características observadas (Modelo 1). Si consideramos como mercado potencial el número de personas que compraron en la farmacia y suponemos que cada persona compra una unidad de producto las cuotas de mercado son *sales/count*.

Respuesta:

La regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con $X = (\text{precio, promoción})$ proporcionará estimaciones de parámetros consistentes bajo los supuestos de que: 1) nuestro modelo de utilidad esté especificado correctamente (es decir, la función $\delta(s)$ nos entrega la verdadera utilidad media), y 2) $E[\xi|X] = 0$ (a lo largo de esto nos centraremos en la preocupación de que el precio podría fijarse en función de ξ_{jt} , elementos que son no observables para el econometrista, pero potencialmente conocidos por las empresas). Note que en este modelo se utiliza toda la variación en los datos para identificar los valores de los parámetros.

```
. regress y price prom, cluster(store)
```

```
Linear regression                               Number of obs =   38544
F(   2,   72) =  133.07
Prob > F      =   0.0000
R-squared     =   0.0161
Root MSE     =   .90187
```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

	Robust					
y	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
-----+-----						
price	-.0513638	.0073086	-7.03	0.000	-.0659333	-.0367944
prom	.2132161	.0154716	13.78	0.000	.1823741	.2440581
_cons	-7.766357	.0308728	-251.56	0.000	-7.827901	-7.704813

- b) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones y dummies por producto (crea dummies con la variable brand) como características observadas (Modelo 2). Esta idea es la que propone Nevo en su paper de cereales.

Respuesta:

En este caso, los efectos fijos específicos del producto absorberán cualquier parte de ξ_{jt} que no sea específica de la tienda/semana; es decir, ahora los no observables deben interpretarse como desviaciones de un no observable específico del producto (el efecto fijo). Para muchos casos de interés, esto podría hacer que la condición $E[\xi|X] = 0$ sea más plausible. Note que aquí ahora solo estamos utilizando la variación en la desviación respecto a las medias específicas del producto (es decir, solo a través de tiendas y el tiempo) para identificar los parámetros sobre el precio y la promoción.

```
. regress y price prom i.brand, cluster(store)
```

```

Linear regression                                Number of obs =   38544
F( 12,    72) =  985.51
Prob > F      =  0.0000
R-squared     =  0.4599
Root MSE     =  .66831

```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

```

-----+-----
|               Robust
y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
price |  -.3413382   .0244131   -13.98   0.000   -.3900048   -.2926715
prom  |   .3294927   .0154009    21.39   0.000    .2987917    .3601938

```

- c) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones y dummies por producto por farmacia (utiliza todas las dummies de la interacción entre brand y store) como características observadas (Modelo 3).

Respuesta:

```
. regress y price prom i.brand#i.store, cluster(store)
```

```

Linear regression                                Number of obs =   38544
F(  1,    72) =          .
Prob > F      =          .
R-squared     =  0.5656
Root MSE     =  .60558

```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

```

-----+-----
|               Robust
y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
price |  -.3302179   .017173   -19.23   0.000   -.3644516   -.2959841
prom  |   .3290172   .0132925    24.75   0.000    .3025191    .3555152

```

- d) Comente brevemente sobre los resultados para los coeficientes de precio y promociones obtenidos en los 3 modelos. ¿Cuál es la justificación de la introducir dummies de marca en la estimación?

Respuesta:

```

results_ols[2,3]
y1      y1      y1
price  -.05136384  -.34133819  -.33021786
prom   .21321608   .32949273   .32901718

```

Este conjunto más flexible de efectos fijos da cuenta de la variación media tanto entre productos como entre tiendas, por lo que deberíamos cambiar nuestra interpretación de ξ_{jt} para tomar esto en cuenta, y el supuesto de $E[\xi|X] = 0$ se vuelve tal vez aún más realista. Note, sin embargo, que continuamos haciendo un intercambio (trade-off) entre la 'robustez' de nuestro supuesto de independencia de media frente al hecho de que ahora nuestra única fuente de variación a través del tiempo (desviaciones de las medias específicas de producto/tienda).

2. Logit por variables instrumentales (IV).

- a) Estime los 3 modelos por Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E) utilizando los precios mayoristas como instrumentos.

```
. * IV. cost shifters
. ivregress 2sls y (price=cost) prom, first cluster(store)
```

```
Instrumental variables (2SLS) regression          Number of obs =   38544
Wald chi2(2)   =   245.68
Prob > chi2    =   0.0000
R-squared      =   0.0095
Root MSE      =   .90484
```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
price	-.0105784	.0073865	-1.43	0.152	-.0250556	.0038988
prom	.2362728	.015654	15.09	0.000	.2055915	.266954
_cons	-7.948006	.0326281	-243.59	0.000	-8.011956	-7.884056

```
Instrumented:  price
Instruments:   prom cost
```

```
. * IV with brand dummies
```

```
. ivregress 2sls y (price=cost) prom i.brand, first cluster(store)
```

```
Instrumental variables (2SLS) regression          Number of obs =   38544
Wald chi2(12) =11325.03
Prob > chi2    =   0.0000
R-squared      =   0.4445
Root MSE      =   .67761
```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

	Coef.	Robust Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
price	-.0080332	.0271734	-0.30	0.768	-.061292	.0452256
prom	.4308881	.0175586	24.54	0.000	.3964739	.4653023

```
Instrumented:  price
Instruments:   prom 2.brand 3.brand 4.brand 5.brand 6.brand 7.brand 8.brand
9.brand 10.brand 11.brand cost
```

```
. * IV with brand-store dummies
```

```
.
```

```
. ivregress 2sls y (price=cost) prom i.brand#i.store, cluster(store)
```

```
Warning:  variance matrix is nonsymmetric or highly singular
```

```
Instrumental variables (2SLS) regression          Number of obs =   38544
Wald chi2(804)=                               .
Prob > chi2   =                               .
R-squared     =    0.5547
Root MSE     =    .60669
```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

```
-----+-----
|               Robust
y |           Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
price |   -.0345542           .           .           .           .           .
prom  |   .4194688           .           .           .           .           .
```

```
. matrix list results_iv_cost
```

```
results_iv_cost[2,3]
y1      y1      y1
price  -.01057839 -.00803322 -.03455421
prom   .23627276  .43088814  .41946876
```

- b) Comente brevemente sobre los resultados obtenidos. ¿Usted cree que los precios mayoristas son un buen instrumento en esta aplicación? ¿Por qué?

Pista: Justifique por qué el instrumento propuesto podría ser válido y luego justifique si es esta aplicación el instrumento corrige el sesgo en la forma esperada.

Respuesta: En los datos tenemos precios mayoristas, que son los costos de los minoristas, pero que, podrían ser buenas aproximaciones (proxies) de los costos marginales de los fabricantes, convirtiéndolos en instrumentos potenciales para la endogeneidad del precio con ξ_{jt} (podríamos pensar que solo el margen, y no los costos, depende de la variable no observable).

Cabe destacar que estamos instrumentando tres tipos diferentes de no observables en las tres estructuras diferentes de variables dummy (no observables a nivel producto-tienda-semana, desviaciones producto-tienda-semana respecto a la media de no observables del producto, y desviaciones producto-tienda-semana respecto a la media de no observables producto-tienda). Luego, no deberíamos esperar que los costos mayoristas sean muy buenos instrumentos aquí, porque en realidad son el precio que el fabricante cobra al minorista, el cual incluye un margen que probablemente está en función de la variable no observable, dejándonos con el mismo problema exacto de endogeneidad con el que comenzamos.

- c) Estime los 3 modelos por MC2E utilizando los instrumentos propuestos por Hausman, es decir la media de los precios del producto en otros mercados (en este caso en otras farmacias en la misma semana).

Respuesta:

```
. * IV. Hausman instruments
.
. ivregress 2sls y (price=ivhausman) prom, first cluster(store)
```

```
Instrumental variables (2SLS) regression          Number of obs =   38544
Wald chi2(2)   =   268.65
Prob > chi2    =    0.0000
R-squared      =    0.0161
Root MSE      =    .90184
```

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

y	Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
price	-.0510821	.0069986	-7.30	0.000	-.0647992	-.037365
prom	.2133754	.0152556	13.99	0.000	.1834749	.2432758
_cons	-7.767612	.0284681	-272.85	0.000	-7.823409	-7.711816

Instrumented: price
Instruments: prom ivhausman

. * IV with brand dummies

.

. ivregress 2sls y (price=ivhausman) prom i.brand, first cluster(store)

Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs = 38544
Wald chi2(12) =11909.69
Prob > chi2 = 0.0000
R-squared = 0.4540
Root MSE = .67179

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

y	Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				
price	-.5468428	.0200061	-27.33	0.000	-.586054	-.5076316
prom	.2669757	.014266	18.71	0.000	.2390149	.2949366
_cons	-5.366864	.0727846	-73.74	0.000	-5.509519	-5.224209

Instrumented: price
Instruments: prom 2.brand 3.brand 4.brand 5.brand 6.brand 7.brand 8.brand
9.brand 10.brand 11.brand ivhausman

. * IV with brand-store dummies

.

. ivregress 2sls y (price=ivhausman) prom i.brand#i.store, cluster(store)

Warning: variance matrix is nonsymmetric or highly singular

Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs = 38544
Wald chi2(804)= .
Prob > chi2 = .
R-squared = 0.5597
Root MSE = .60329

(Std. Err. adjusted for 73 clusters in store)

y	Robust		z	P> z	[95% Conf. Interval]	
	Coef.	Std. Err.				

```

-----+-----
price | -.5479682      .      .      .      .      .
prom  | .2624014      .      .      .      .      .
|
. matrix list results_iv_haus

results_iv_haus[2,3]
y1      y1      y1
price   -.0510821 -.54684284 -.54796824
prom    .21337535 .26697573  .2624014

```

- d) Comente sobre los resultados obtenidos para los coeficientes de precio y promociones. ¿Usted cree que la media de los precios en otros mercados puede ser un buen instrumento en este caso? ¿Por qué?

Respuesta:

La idea de usar los precios de la misma marca en otras ciudades/mercados como instrumentos se basa en el supuesto de que los shocks de costos están correlacionados entre ciudades pero los shocks de demanda son independientes. Por lo tanto, podríamos esperar que sean mejores instrumentos en las regresiones de variables dummy donde el no observable es específico del mercado.

3. Elasticidades

- a) Calcula la elasticidad propia de la demanda para cada producto en cada farmacia para los modelos estimados (9 modelos en total). Reporta la media de las elasticidades (la media sobre las distintas farmacias y semanas) en cada modelo y comenta sobre la importancia de controlar por endogeneidad (ya sea utilizando dummies por producto o instrumentos o una combinación de ambos).

Respuesta:

```

. * Elasticities
. tabstat el*, by(brand)

Summary statistics: mean
by categories of: brand

brand |  ols    ols2   ols3   ivc1   ivc2   ivc3   ivh1   ivh2   ivh3
-----+-----
1 | -.1755 -1.166 -1.128 -.0361 -.0274 -.1181 -.1745 -1.869 -1.872
2 | -.2536 -1.685 -1.630 -.0522 -.0396 -.1706 -.2522 -2.699 -2.705
3 | -.360 -2.393 -2.315 -.0741 -.0563 -.2422 -.3581 -3.83 -3.842
4 | -.152 -1.010 -.9780 -.0313 -.0237 -.1023 -.1512 -1.619 -1.622
5 | -.264 -1.755 -1.698 -.0544 -.041 -.1777 -.2627 -2.812 -2.818
6 | -.4190 -2.784 -2.693 -.0863 -.0655 -.2818 -.4167 -4.461 -4.470
7 | -.1372 -.9122 -.8824 -.0282 -.0214 -.0923 -.1365 -1.461 -1.464
8 | -.1852 -1.23 -1.190 -.0381 -.0289 -.1246 -.1842 -1.972 -1.97
9 | -.2036 -1.353 -1.309 -.0419 -.0318 -.1370 -.2025 -2.168 -2.172
10 | -.0990 -.6579 -.6365 -.0203 -.0154 -.0666 -.0984 -1.054 -1.056
11 | -.2283 -1.517 -1.467 -.0470 -.0357 -.1536 -.2270 -2.430 -2.435
-----+-----
Total | -.2252 -1.497 -1.448 -.0463 -.0352 -.1515 -.2240 -2.398 -2.403

```

b) Calcule la matriz de elasticidades propias y cruzadas para la farmacia 109 en la semana 39.

Respuesta:

elas_logit_iv =

```
-0.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00 -0.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00 -0.16  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00 -0.14  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00 -0.27  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.42  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.17  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.20  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.13  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.08  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.22
```

elas_logit_iv_brand =

```
-2.66  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00 -3.49  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00 -1.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00 -1.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00 -2.89  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -4.59  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -1.83  0.00  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -2.17  0.00  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -1.48  0.00  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -0.92  0.00
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 -2.46
```

4. Nested Logit

Suponga que es razonable agrupar los productos por marca: Tylenol (1, 2, 3), Advil (4, 5, 6), Bayer (7, 8, 9), Genérico (10, 11).

Suponemos la siguiente función de utilidad que da lugar a modelo de demanda Nested Logit:

$$u_{ijmt} = x'_{jmt}\beta + \alpha p_{jmt} + \xi_{jmt} + \zeta_{igjmt} + (1 - \sigma)\varepsilon_{ijmt}. \quad (1)$$

- a) Estime el modelo por MCO utilizando las promociones como características observadas (sin dummies de producto). Recuerde incorporar a la regresión los market share por segmento o marca (sjg=share/share del segmento).

Respuesta:

```
gen segment=0
replace segment=1 if brand==1 |brand==2 |brand==3
replace segment=2 if brand==4 |brand==5 |brand==6
replace segment=3 if brand==7 |brand==8 |brand==9
replace segment=4 if brand==10 |brand==11
```



```
bysort week store segment: egen share_seg=total(share)
gen sjg=share/share_seg
```

```
gen l_sjg=log(share)-log(share_seg)
bysort week store segment: egen n_seg=count(share)
```

```
regress y price l_sjg prom, cluster(store)
```

```
Linear regression                               Number of obs   =    38,544
F(3, 72) = 15456.60
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.5980
Root MSE = .57646
```

(Std. err. adjusted for 73 clusters in store)

```
-----+-----
|               Robust
y | Coefficient std. err.      t    P>|t|    [95% conf. interval]
-----+-----
price |   .1103373   .002351    46.93   0.000    .1056506    .1150239
l_sjg |   1.100112   .0064507   170.54   0.000    1.087253    1.112972
prom |  -.0079289   .0114519    -0.69   0.491   -.0307578    .0149
_cons |  -7.119757   .0276657  -257.35   0.000   -7.174908   -7.064606
-----+-----
```

- b) Estime el modelo por Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E) utilizando los instrumentos a la Hausman y el número de productos en el segmento como instrumentos (sin dummies de producto).

Respuesta:

First-stage regressions

```
Number of obs   =    38,544
No. of clusters =     73
F(4, 38539)     = 226334.61
Prob > F        = 0.0000
R-squared       = 0.9849
Adj R-squared   = 0.9849
Root MSE       = 0.2224
```

```
-----+-----
|               Robust
price | Coefficient std. err.      t    P>|t|    [95% conf. interval]
-----+-----
l_sjg |   -.00134   .0043528    -0.31   0.758   -.0098716    .0071916
prom |  -.031847   .0062806    -5.07   0.000   -.0441571   -.0195369
ivhausman | .9991389   .0015646   638.59   0.000    .9960722    1.002206
n_seg |   .0003959   .0090033     0.04   0.965   -.0172508    .0180425
_cons |   .0047391   .0201112     0.24   0.814   -.0346794    .0441576
-----+-----
```

```

Instrumental variables 2SLS regression          Number of obs   =    38,544
Wald chi2(3)      =    44554.17
Prob > chi2       =     0.0000
R-squared         =     0.5980
Root MSE         =     .57645

```

(Std. err. adjusted for 73 clusters in store)

```

-----+-----
|               Robust
y | Coefficient   std. err.      z    P>|z|    [95% conf. interval]
-----+-----
price |   .1134031   .0023351   48.56   0.000   .1088265   .1179798
l_sjg |   1.103248   .0066684  165.44   0.000   1.090178   1.116318
prom  |  -.0070867   .0113419   -0.62   0.532  -.0293164   .015143
_cons |  -7.129515   .0270618 -263.45   0.000  -7.182556  -7.076475
-----+-----

```

Instrumented: price

Instruments: l_sjg prom ivhausman n_seg

- c) Comente brevemente sobre los resultados para los coeficientes de precio y promociones obtenidos en los 2 modelos.

Respuesta:

En la regresión MCO el precio tiene signo positivo, lo que da cuenta de la endogeneidad de los precios. La estimación de MC2E trata de corregir la endogeneidad. Sin embargo, el instrumento está casi perfectamente correlacionado con el precio, lo que indicaría que los precios probablemente son uniformes a nivel nacional (poca variación local), lo que hace que el instrumento sea casi idéntico a la variable endógena y no aporta nada para explicar el precio una vez que se incluye ivhausman.

- d) Calcule la matriz de elasticidades propias y cruzadas para la farmacia 109 en la semana 39. Compare con el resultado del modelo Logit.

3. Estimación de demanda: BLP

El archivo OTC_Data.dta contiene datos semanales de medicamentos para el dolor de cabeza al nivel de farmacia descritos en el ejercicio anterior. El archivo OTC_Demographics.dta contiene datos de ingreso de los consumidores para 20 consumidores para cada mercado (farmacia-semana). Las variables incluidas son

- *store*: ID de la farmacia,
- *week*: Semana (1,..., 48),
- *hhincome1* – *hhincome20*: Ingreso del hogar 1-20 que compra en la farmacia-semana correspondiente.

El archivo OTC_Instruments.dta contiene datos de los instrumentos a utilizar en la estimación. Los instrumentos a utilizar son los costos mayoristas y los precios del mismo producto en la misma semana pero en otras farmacias (no utilizaremos *avoutprice*). En concreto vamos a utilizar los precios mayoristas y los precios del mismo en 30 farmacias distintas. Las variables incluidas son

- *store*: ID de la farmacia,
- *week*: Semana (1,..., 48),

- *cost*: Precio mayorista,
- *avoutprice*: Precio medio del producto en otras farmacias en la misma semana,
- *pricestore1* – *pricestore30*: Precio del producto en otras farmacias en la misma semana.

El archivo *v.dta* contiene números aleatorios generados de una Normal(0,1) para simular las características no observadas de los individuos. Existe una observación por cada mercado y 40 consumidores pero solamente tiene que utilizar 20 consumidores (columna 1 a 20). Utilice estos datos si fuera necesario, o puede generarlos ustedes usando una distribución Normal(0,1). Estamos interesados en estimar un modelo con heterogeneidad individual en los coeficientes (modelo de coeficientes aleatorios)

$$u_{ijmt} = x_{jmt}\beta + \alpha_i p_{jmt} + \beta_{iG} generic_{jmt} + \xi_{jmt} + \varepsilon_{ijmt},$$

donde p_{jmt} es el precio del producto, x_{jmt} son características observadas que incluye *prom* y dummies por producto *brand_1* – *brand_11*, *generic* es una variable dummy que toma el valor 1 cuando el medicamento es un genérico (productos 10 a 11).

Los coeficientes aleatorios vienen dados por

- $\beta_{iG} = \sigma_G \nu_i$ donde $\nu_i \sim N(0,1)$ i.i.d.
- $\alpha_i = \alpha + \alpha_I inc_i$ donde inc_i es el ingreso de consumidor i .

El objetivo del ejercicio es estimar el modelo de demanda utilizando la metodología propuesta por BLP.

1. Estime el modelo coeficientes de coeficientes aleatorios usando el comando BLP del software de su preferencia.
2. Calcule la matriz de elasticidades propias y cruzadas para la farmacia 109 en la semana 39.
3. Compare las elasticidades obtenidas usando BLP, Logit y Nested Logit.

Nota: Para la elasticidad de BLP utiliza la siguiente formula:

$$\frac{\partial s_j}{\partial p_k} \frac{p_k}{s_j} = \frac{p_k}{s_j} \frac{1}{20} \sum_{ns} (\alpha + \alpha_I inc_{ns}) (-s_{ns,j} s_{ns,k} + 1(j = k) s_{ns,j}),$$

donde

$$s_{ns,j} = \frac{\exp(\delta_{jmt} + \alpha_I inc_{ns} p_{jmt} + \sigma_G \nu_{ns} generic_{jmt})}{1 + \sum_k \exp(.)}.$$

	Logit	Random Coefficients (BLP)
Price	-0.4186	-0.4604*
Promotion	0.3060	0.2995
Tylenol (25)	-5.8068	-5.9836
Tylenol (50)	-4.9997	-5.1566
Tylenol (100)	-4.5983	-4.7555
Advil (25)	-6.2712	-6.4562
Advil (50)	-5.8658	-6.0219
Advil (100)	-5.4373	-5.6048
Bayer (25)	-7.5146	-7.7074
Bayer (50)	-7.3817	-7.5548
Bayer (100)	-6.3075	-6.4741
Generic (50)	-7.1249	-7.0569
Generic (100)	-6.5145	-6.4000
α	-0.4186	-1.3925
σ_B		0.7821
σ_I		0.0877
GMM Objective		363.1
computer time		4.36 min

* For comparison, this is the mean effect of price, $\alpha + \sigma_I \bar{I}$.

Resultados estimación BLP

La mayor diferencia en el modelo de coeficientes aleatorios (frente al logit) no está en los efectos medios, sino en que permite una heterogeneidad sistemática entre los consumidores (lo cual se manifiesta más en los efectos de sustitución).

Esto se demuestra aquí por el hecho de que el efecto medio del precio en los dos modelos es muy similar, pero el efecto puede variar bastante entre los consumidores individuales en el caso de los coeficientes aleatorios.

Note que, en ambos casos, una buena 'comprobación de la realidad' que podemos hacer aquí es verificar que nuestros efectos fijos sean monótonamente crecientes respecto al precio dentro de las categorías de marca y genéricas (dado que tenemos un modelo vertical en este caso, lo cual requiere esto para que haya una cuota de mercado positiva).

La adición del coeficiente aleatorio sobre si el producto es de marca o no proporciona otro ejemplo de cómo el modelo logit está restringido en la forma en que puede explicar la varianza en los resultados. Note cómo los coeficientes dummy específicos del producto se desplazan sistemáticamente hacia abajo para los productos de marca y hacia arriba para los productos genéricos cuando pasamos al modelo de coeficientes aleatorios.

Esto se debe a que el coeficiente aleatorio admite el hecho de que hay un subgrupo de la población que prefiere fuertemente el producto de marca, pero también un grupo que no, por lo que puede explicar la 'prima de marca' mediante un efecto tanto de media como de varianza, mientras que el modelo logit estaba restringido solo a un efecto medio (lo que forzaba a que el efecto medio fuera mayor en el logit).

Table 4. Own and Cross-Price Elasticities

Random Coefficients Model (BLP)											
	Tylenol (25)	Tylenol (50)	Tylenol (100)	Advil (25)	Advil (50)	Advil (100)	Bayer (25)	Bayer (50)	Bayer (100)	Generic (50)	Generic (100)
Tylenol (25)	-1.4003	0.0034	0.0028	0.0008	0.0013	0.0003	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Tylenol (50)	0.0011	-2.0289	0.0029	0.0008	0.0013	0.0003	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Tylenol (100)	0.0011	0.0034	-2.6116	0.0008	0.0013	0.0003	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Advil (25)	0.0012	0.0034	0.0028	-1.2124	0.0013	0.0003	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Advil (50)	0.0011	0.0034	0.0029	0.0008	-2.1948	0.0003	0.0006	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Advil (100)	0.0011	0.0034	0.0030	0.0008	0.0013	-3.3635	0.0005	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Bayer (25)	0.0012	0.0034	0.0028	0.0008	0.0013	0.0003	-1.1631	0.0006	0.0004	0.0004	0.0001
Bayer (50)	0.0011	0.0034	0.0028	0.0008	0.0013	0.0003	0.0006	-1.4212	0.0004	0.0004	0.0001
Bayer (100)	0.0011	0.0034	0.0029	0.0008	0.0013	0.0003	0.0006	0.0006	-1.6755	0.0004	0.0001
Generic (50)	0.0007	0.0021	0.0018	0.0005	0.0008	0.0002	0.0004	0.0004	0.0003	-0.7330	0.0001
Generic (100)	0.0007	0.0022	0.0019	0.0005	0.0008	0.0002	0.0004	0.0004	0.0003	0.0004	-1.8840

Logit Model											
	Tylenol (25)	Tylenol (50)	Tylenol (100)	Advil (25)	Advil (50)	Advil (100)	Bayer (25)	Bayer (50)	Bayer (100)	Generic (50)	Generic (100)
Tylenol (25)	-1.3525	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Tylenol (50)	0.0007	-2.0010	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Tylenol (100)	0.0007	0.0020	-2.6223	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Advil (25)	0.0007	0.0020	0.0017	-1.1635	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Advil (50)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	-2.1750	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Advil (100)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	-3.4506	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Bayer (25)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	-1.1143	0.0003	0.0002	0.0004	0.0001
Bayer (50)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	-1.3734	0.0002	0.0004	0.0001
Bayer (100)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	-1.6326	0.0004	0.0001
Generic (50)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	-0.6947	0.0001
Generic (100)	0.0007	0.0020	0.0017	0.0005	0.0008	0.0002	0.0003	0.0003	0.0002	0.0004	-1.8466

Elasticidades propias y cruzadas

Note que las elasticidades de sustitución del modelo de coeficientes aleatorios son mucho más realistas, ya que es más flexible. BLP permite efectos de sustitución mucho mayores porque toma en cuenta el hecho de que los consumidores sensibles al precio sustituirán más hacia bienes de menor precio, mientras que los consumidores sensibles a la marca sustituirán más hacia productos de marca.

BLP también permite que los efectos de sustitución varíen entre las alternativas a medida que cambia el precio de un solo producto, en lugar de estar impulsados únicamente por la cuota de mercado, como ocurre en el modelo logit.

Finalmente, vale la pena notar que, debido a que el bien externo tiene una cuota de mercado tan grande, la sustitución hacia el bien externo mantiene la sustitución entre los bienes internos tal vez artificialmente pequeña. Una forma de relajar esto y permitir el hecho de que tal vez las personas que están en la tienda para comprar medicina para el dolor sean más propensas a sustituir entre los bienes internos, sería introducir un coeficiente aleatorio para los bienes internos.